

Práctica 1: Sistema de Lotka-Volterra

Nombre completo del alumno [*No.Control*]
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

September 30, 2026

Palabras clave: Modelo matemático; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numéricas; Lotka-Volterra; MATLAB.

Correo: xxxxxxx@xxxxxx.mx

Posgrado: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo matemático de Lotka-Volterra

El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parámetros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variable de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres; mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, a los lince. Adicionalmente, el tiempo t del sistema se mide en años.

2 Análisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinámico no lineal de P. De Leenheer y D. Aeyels (2001) [Sección 2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado:

Resultado: Positividad e invariancia del cuadrante no negativo. Sea $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema de Lotka-Volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto, $\varphi(t) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$ para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [Sección 3.2 del syllabus de la asignatura] es necesario igual el campo vectorial del sistema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned}\alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned}x(\alpha - \beta y) &= 0, \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta},\end{aligned}$$

al resolver para la ecuación de $\dot{y}$

$$\begin{aligned}y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta},\end{aligned}$$

con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado.

Resultado: Puntos de equilibrio. El sistema de Lotka-Volterra, tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$,

$$\begin{aligned}(x_0^*, y_0^*) &= (0, 0), \\ (x_1^*, y_1^*) &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right).\end{aligned}$$

4 Estabilidad asintótica local

El análisis de estabilidad asintótica local de un sistema dinámico no lineal de dos dimensiones, se realiza aplicando el método indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Sección 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$J = \frac{\partial \varphi(t)}{\partial \varphi(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix}.$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalúa J en cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa al origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} J|_{(x_0^*, y_0^*)} &= \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix}, \\ \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} \alpha & 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & -\gamma & 0 & \lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} \alpha - \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda - \gamma \end{pmatrix} &= 0 \\ \lambda^2 + (\gamma - \alpha)\lambda - \alpha\gamma &= 0 \\ \lambda_1 &= \alpha \\ \lambda_2 &= -\gamma \end{aligned}$$

los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma. \end{aligned}$$

Tarea: ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) ? **El origen es inestable de acuerdo con el método indirecto de Lyapunov.**

Ahora, al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) en J , se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} J|_{(x_1^*, y_1^*)} &= \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta} & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \delta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \\ \det(A - \lambda I) &= 0 \\ A &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & 0 & \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & -\lambda & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\beta\frac{\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha}{\beta}\delta & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \alpha\gamma = 0$$

$$\lambda_1 = -\sqrt{-\alpha\gamma} = -i\sqrt{\alpha\gamma}$$

$$\lambda_2 = +\sqrt{-\alpha\gamma} = +i\sqrt{\alpha\gamma}$$

Tarea: ¿Cuáles son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ? ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ? **Con base en los resultados de los valores propios, se concluye que el equilibrio (x_1^*, y_1^*) es un nodo centro, es decir, la trayectoria alrededor del equilibrio presetará oscilaciones sostenidas.**

5 Normalización (escalamiento) del sistema

El sistema dinámico de Lotka-Volterra

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

se normaliza de la siguiente forma, se realiza un cambio de variable:

$$\begin{aligned}x_n &= \frac{x}{x_{\max}} \text{ y } y_n = \frac{y}{y_{\max}}, \\ x &= x_{\max} x_n \text{ y } y = y_{\max} y_n\end{aligned}$$

por lo tanto

$$\frac{dx_n}{dt} = \frac{1}{x_{\max}} \frac{dx}{dt} \text{ y } \frac{dy_n}{dt} = \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy}{dt},$$

despejando

$$\frac{dx}{dt} = x_{\max} \frac{dx_n}{dt} \text{ y } \frac{dy}{dt} = y_{\max} \frac{dy_n}{dt}$$

al sustituir

$$\begin{aligned}x_{\max} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha x_{\max} x_n - \beta x_{\max} x_n y_{\max} y_n, \\ y_{\max} \frac{dy_n}{dt} &= \delta x_{\max} x_n y_{\max} y_n - \gamma y_{\max} y_n,\end{aligned}$$

se simplifica

$$\begin{aligned}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha x_n - \beta y_{\max} x_n y_n = \alpha x_n - \beta_n x_n y_n, \\ \frac{dy_n}{dt} &= \delta x_{\max} x_n y_n - \gamma y_n = \delta_n x_n y_n - \gamma y_n,\end{aligned}$$

finalmente:

$$\beta_n = \beta y_{\max} \text{ y } \delta_n = \delta x_{\max},$$

el parámetro original se obtiene al realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{\beta_n}{y_{\max}}, \\ \delta &= \frac{\delta_n}{x_{\max}}.\end{aligned}$$

6 Discusión de resultados y simulaciones

500 palabras...